

ANDROIDWORLD · 冒烟验收

AndroidWorld 真实迁移：冒烟验收汇报

在 AutoDL RTX 4090 容器中完成官方 AndroidWorld 0.1.0 软件仿真设备上的真实 reset → action → state 冒烟测试；无障碍树含 18 个真实 UI 元素。任务级基线/规划器对比仍需 KVM 加速主机，因此本报告结论为「基础冒烟通过、任务评测待办」，不声称迁移完成。

一、背景与目标

进度看板 P2 项「AndroidWorld 真实迁移」此前状态为「运行时就绪 / 冒烟待验」：官方软件栈、API 33 模拟器与预检均已就绪，但真实环境交互尚未跑通。本次目标是完成真实 reset → action → state 冒烟并保留可审计证据（状态、动作、无障碍树、截图哈希）。

二、运行环境

项目	配置
主机	AutoDL GPU 容器 (RTX 4090, 软件仿真; 无 /dev/kvm)
AndroidWorld	官方 0.1.0 (固定上游提交)
Python	3.11.15 (conda 环境 android_world)
Android SDK	platform-tools、emulator 37.1.11、build-tools 33.0.2、platforms;android-33
虚拟设备	Pixel 6 · Android 13 / API 33 · google_apis x86_64 (AVD: AndroidWorldAvd)
gRPC	模拟器 8554; 无障碍转发器经 10.0.2.2 连接 android_env 随机端口服务

三、解决的关键问题

问题 1：模拟器重启后 AndroidWifi 未自动重连，客户机到宿主机桥 10.0.2.2 的路由不可达（无障碍 gRPC 回传失败）。

修复：以 root ADB 删除旧的 AndroidWifi 配置并用 open 方式重建，DHCP 获得 10.0.2.16/24，默认路由指向 10.0.2.2；预检中的 host-bridge 路由检查随之通过。

问题 2：TCG 软件仿真下锁屏卡在 showing 状态，无障碍框架返回 null root (uiautomator 报错)，转发器服务被标记为 crashed。

修复：执行 locksettings set-disabled true 并设置 lockscreen.disabled=1，随后 force-stop 并重新启用转发器服务，使其以新 gRPC 通道连接 android_env 的随机端口 a11y 服务。

问题 3：androidworld.apk 在软件仿真下安装超过 30 秒默认超时。

修复：确认 com.example.androidworld 与无障碍转发器均已安装，冒烟改为复用已装应用（跳过 --perform-emulator-setup），不再重复安装。

四、验收证据

预检结果 (androidworld_preflight_latest.json)

检查项	结果
runtime_ready	True
API level / boot	True / True

gRPC 8554 可达	True
10.0.2.2 路由	已建立 (10.0.2.2 dev wlan0 table wlan0 src 10.0.2.16 uid 0)
android_world 版本	0.1.0
/dev/kvm	不可用 (软件仿真诊断)

冒烟结果 (androidworld_smoke_latest.json)

项目	结果
status	passed
real_environment_reset	True
real_action_executed	True
动作	{'action_type': 'wait'}
无障碍 UI 元素数	18
截图 SHA-256	142d034c94b00b8dadd4c9df ...
生成时间	2026-08-11T08:45:28.172803+00:00

采集到的无障碍树 (节选)

```
· [aw-ddb74e54c5] text ""
· [aw-dca2ef788e] text "Home"
· [aw-0bcd150d2a] button "Phone"
· [aw-63c681657a] button "Messages"
· [aw-6cd7b1f545] button "Chrome"
· [aw-41697850f5] button "Gmail"
· [aw-922fe27862] button "Search"
· [aw-d2fa153f8a] button "Tue, Aug 11"
· [aw-57151dd92b] button "Gmail"
· [aw-82d612269e] button "Photos"
· [aw-1ac1b7e9d4] button "YouTube"
```

五、结论与遗留问题

真实 reset、真实动作执行与真实状态采集已在软件仿真设备上通过，Agent 可感知完整屏幕无障碍树。当前状态从「运行时就绪 / 冒烟待验」更新为「基础冒烟通过 / 任务评测待办」。

尚未完成 (不能省略的硬门槛)：

- 任务级评估：至少一个确定性任务在反应式基线与阶段三规划器下对比，产出任务成功率、动作执行率、平均步数；
- 加速环境：容器无 /dev/kvm，软件仿真仅适合诊断；建议在 KVM 主机或 Windows WHPX 模拟器上完成正式任务评测；
- 真机/其他设备泛化：当前仅验证 Pixel 6 API 33 一条设备路径。

六、建议下一步

1. 将模拟器迁移到 KVM 主机 (或本机 WHPX)，复跑预检与冒烟；
2. 运行 android_world 官方确定性任务，分别记录反应式基线与阶段三规划器的轨迹、奖励与终止信号；
3. 把任务级结果回写数据/报告 JSON，更新看板与 PDF 后再声明迁移完成。